

1 因式分解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 因式分解的概念

1. 下列等式从左到右的变形中,属于因式分解的是 ()

- A. $x^2-9=(x+3)(x-3)$
 B. $x^2+5x-1=x(x+5)-1$
 C. $x^2-4+3x=(x+2)(x-2)+3x$
 D. $(x+2)(x-2)=x^2-4$

知识点 2 因式分解与整式乘法的关系

2. 对于① $(x+2)(x-1)=x^2+x-2$,② $x-4xy=x(1-4y)$ 从左到右的变形,表述正确的是 ()

- A. 都是因式分解
 B. 都是乘法运算
 C. ①是因式分解,②是乘法运算
 D. ①是乘法运算,②是因式分解

3. 用图 4-1-1①中的正方形和长方形纸片可拼成图②所示的正方形,此拼图过程可以说明一个多项式的因式分解为_____.

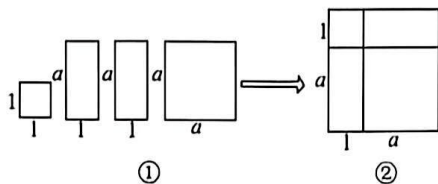


图 4-1-1

4. 如果把多项式 x^2-8x+m 分解因式得 $(x-10)(x+n)$, 那么 $m=$ _____, $n=$ _____.
5. (教材习题 4.1T1 变式) 下列各式从左到右的变形中,哪些是整式乘法? 哪些是因式分解? 哪些两者都不是?

(1) $ad+bd+cd+n=d(a+b+c)+n$;

(2) $ay^2-2ay+a=a(y-1)^2$;

(3) $(x+4)(x-4)=x^2-16$;

(4) $x^2-y^2+1=(x+y)(x-y)+1$.

B 规律方法综合练

训练思维

6. 若多项式 $x^2-ax+36$ 能因式分解成 $(x-m)^2$, 则 a 等于 ()

- A. ± 12 B. ± 6 C. 12 D. 6

7. (2025 渭南期末) 仔细阅读下面例题, 解答问题:

例题: 已知二次三项式 x^2-4x+m 有一个因式是 $(x+3)$, 求另一个因式以及 m 的值.

解: 设另一个因式为 $(x+n)$,

则 $x^2-4x+m=(x+3)(x+n)$,

$\therefore x^2-4x+m=x^2+(n+3)x+3n$,

$\therefore \begin{cases} n+3=-4, \\ m=3n. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} n=-7, \\ m=-21. \end{cases}$

$\therefore$ 另一个因式为 $(x-7)$, m 的值为 -21 .

问题: 仿照以上方法解答下面问题:

已知二次三项式 $2x^2+3x-k$ 有一个因式是 $(2x-5)$, 求另一个因式以及 k 的值.

2 第1课时 公因式为单项式的因式分解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 公因式的定义

- 下列多项式中,各项有公因式的是 ()
A. $ab+cd$ B. $mn+m^2$
C. x^2-y^2 D. $x^2+2xy+y^2$
- (1) 单项式 $12x^{12}y^3$ 与 $8x^{10}y^6$ 的公因式是 _____;
(2) 单项式 $9x^2y^2, 6x^4y^3, -18x^3y^4$ 的公因式是 _____;
(3) 多项式 $2x^2+12xy^2+8xy^3$ 中各项的公因式是 _____;
(4) 多项式 $2m^2n+6mn-4m^3n$ 中各项的公因式是 _____.

知识点2 提公因式(单项式)因式分解

- 把多项式 a^2-2a 因式分解,正确的是 ()
A. $a(a-2)$ B. $a(a+2)$
C. $a(a^2-2)$ D. $a(2-a)$
- 分解因式:(1)(2024 陕西) $a^2-ab=$ _____;
(2)(2025 西安碑林区期末) $9x^2-3xy=$ _____.
- 已知 $a+b=6, ab=2$, 则 $2a^2b+2ab^2=$ _____.
- 把下列各式因式分解:
(1) $3x-12x^2$; (2) $2a^2b+4ab^2-6ab$;

(3) $-6x^3y^2+12x^2y^3-6x^2y^2$.

B 规律方法综合练

训练思维

- 用提公因式法分解因式正确的是 ()
A. $12abc-9a^2b^2c^2=3abc(4-3ab)$
B. $3x^2y-3xy+6y=3y(x^2-x+2y)$
C. $-a^2+ab-ac=-a(a-b+c)$
D. $x^2y+5xy-y=y(x^2+5x)$
- 多项式 $x^{2m}-x^m$ 提取公因式 x^m 后,另一个因式是 ()
A. x^2-1 B. x^m-1
C. x^m D. $x^{2m}-1$
- 如图 4-2-1,相邻两边长分别为 a, b 的长方形的周长为 10,面积为 6.
(1) $a+b=$ _____, $ab=$ _____;
(2) 求 $a^3b^2+a^2b^3$ 的值.

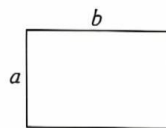


图 4-2-1

- 已知 $2x-y=\frac{1}{8}, xy=2$, 求 $2x^4y^3-x^3y^4$ 的值.

第2课时 公因式为多项式的因式分解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 提公因式(多项式)因式分解

- 多项式 x^2-1 与 $(x-1)^2$ 的公因式是 ()
A. $x-1$ B. $x+1$
C. x^2-1 D. $(x-1)^2$
- 把 $5(a-b)+m(a-b)$ 提公因式后一个因式是 $(a-b)$, 则另一个因式是 ()
A. $5+m$ B. $5-m$
C. $-5+m$ D. $-5-m$
- 因式分解: $x(y-1)+4(1-y)=x(y-1)$ _____ $4(y-1)=$ _____.
- 把下列各式因式分解:
(1) $3a(x+4)-2(x+4)$;

(2) $m(n-m)-n(m-n)$;

(3) $a(a-b)-(b-a)^2$;

(4) $xy^2(x+y)-xy(y+x)$;

(5) $a^2(x-2a)^2-2a(2a-x)^3$.

知识点2 提公因式法因式分解的应用

- 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 的三条边长, 且满足 $a+2ab=c+2bc$, 则 $\triangle ABC$ 是 ()
A. 直角三角形 B. 等边三角形
C. 等腰三角形 D. 不能确定
- 若 a, b 互为相反数, 则 $a(x-2y)-b(2y-x)$ 的值为 _____.
- (教材习题 4.2T4 变式) 先因式分解, 再求值.
(1) $4x(m-2)-3(m-2)$, 其中 $x=15, m=6$;

(2) $(a-2)^2-5(2-a)$, 其中 $a=-2$.

B 规律方法综合练

训练思维

- 若 $m-n=-1$, 则 $(m-n)^2-2m+2n$ 的值是 ()
A. 3 B. 2 C. 1 D. -1
- 已知 $a-1=b+c$, 则代数式 $a(a-b-c)-b(a-b-c)+c(b+c-a)$ 的值为 _____.
- 把下列各式因式分解:

(1) $9(m+n)^2-3(m-n)(m+n)$;

(2) $6(m-n)^3-12(n-m)^2$.

3 第1课时 利用平方差公式因式分解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 利用平方差公式因式分解

1. (2025 广西) 因式分解: $a^2 - 1$ 等于 ()

A. $(a+1)(a-1)$ B. $a(a+1)$

C. $(a+1)^2$ D. $(a-1)^2$

2. (2025 西工大附中月考) 下列多项式, 能用平方差公式进行因式分解的是 ()

A. $a^2 + b^2$ B. $-a^2 + b^2$

C. $-a^2 - b^2$ D. $a^2 - 2ab + b^2$

3. 把下列各式因式分解:

(1) $x^2 - 16$; (2) $49m^2 - \frac{1}{9}n^2$;

(3) $-25 + m^2n^2$; (4) $(2x+3y)^2 - 1$;

(5) $(a-2b)^2 - (3a-2b)^2$.

知识点2 先提取公因式, 再利用平方差公式因式分解

4. 把多项式 $a^3 - 4a$ 因式分解, 结果正确的是 ()

A. $a(a-4)$ B. $(a+2)(a-2)$

C. $a(a+2)(a-2)$ D. $(a-2)^2 - 4$

5. 因式分解:

(1) (2025 北京) $7m^2 - 28 =$ _____;

(2) (2025 齐齐哈尔) $2x^3 - 8x =$ _____.

6. 把下列各式因式分解:

(1) $m^2(m+2) - (m+2)$;

(2) $a^2(x-y) - b^2(x-y)$.

知识点3 用平方差公式因式分解的应用

7. 若 $m^2 - n^2 = 10$, 且 $m - n = 2$, 则 $m + n =$ _____.

8. **数学思想** 数形结合 如图 4-3-1

是两个同心圆, 已知 $R = 6.75$,

$r = 3.25$, 则图中阴影部分的面积

为 _____ (结果保留 π).

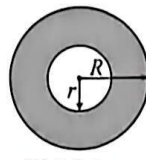


图 4-3-1

B 规律方法综合练

训练思维

9. 若 k 为任意整数, 则 $(k+1)^2 - (k-1)^2$ 的值总能 ()

A. 被 4 整除

B. 被 5 整除

C. 被 6 整除

D. 被 7 整除

10. **新考法** 代数推理 计算: $(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2})(1 - \frac{1}{4^2}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{9^2})(1 - \frac{1}{10^2}) =$ _____.

11. 把下列各式因式分解:

(1) $-16a^4b^4 + 1$;

(2) $2a^2(n-m) + 8(m-n)$.

第2课时 利用完全平方公式因式分解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 利用完全平方公式因式分解

1. 下列各式中能用完全平方公式进行因式分解的是 ()

A. x^2+x+1 B. x^2+2x-1
C. x^2-1 D. $x^2-8x+16$

2. (2025 甘肃) 因式分解: $x^2-6x+9=$ _____.

3. 把下列各式因式分解:

(1) x^2+4x+4 ; (2) $4x^2-12xy+9y^2$;

(3) $-12xy+x^2+36y^2$;

(4) $9(a-b)^2+42(a-b)+49$.

知识点2 先提取公因式, 再利用完全平方公式因式分解

4. **新考法 开放性** 小组活动: 把多项式 $\frac{1}{4}x^2+x+1$ 因式分解. 组长小明发现小组里有以下四种结果, 与自己的结果“ $(\frac{1}{2}x+1)^2$ ”不同, 他认真思考后, 发现还有一种结果是正确的, 你认为正确的结果是 ()

A. $\frac{1}{2}(x+1)^2$ B. $\frac{1}{4}(x+1)^2$
C. $\frac{1}{2}(x+2)^2$ D. $\frac{1}{4}(x+2)^2$

5. (1) (2025 西安交大附中期末) 因式分解 $m^3-4m^2n+4mn^2$ 的结果是 _____;

(2) 因式分解: $2mx^2-4mxy+2my^2=$ _____.

6. 把下列各式因式分解:

(1) $3ax^2+6axy+3ay^2$;

(2) $2a^2b-a^3-ab^2$;

(3) $-3x^2+2x-\frac{1}{3}$.

知识点3 因式分解的应用

7. 计算 $100^2-2 \times 100 \times 99+99^2$ 的结果为 _____.

8. 如图 4-3-2, 长、宽分别为 a, b 的长方形的周长为 14, 面积为 10, 则 $a^3b+ab^3+2a^2b^2$ 的值为 _____.

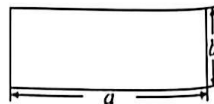


图 4-3-2

9. 若多项式 $9x^2 - mxy + 16y^2$ 能因式分解为 $(a+b)^2$ 的形式, 则 m 的值为 ()

A. 12 B. ± 12 C. 24 D. ± 24

10. 若 $a^2 + 25b^2 = 6a - 10b - 10$, 则 $a + 5b$ 的值为 _____.

11. 利用因式分解计算:

$$38.9^2 - 2 \times 38.9 \times 48.9 + 48.9^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. 把下列各式因式分解:

(1) $x^2(y^2 - 1) + 2x(y^2 - 1) + (y^2 - 1)$;

(2) $(x^2 + 16y^2)^2 - 64x^2y^2$.

13. 在一次数学课上, 老师提出问题: 如何将代数式 $x^2 - 8x + 7$ 进行因式分解呢?

小季同学经过思考后解答如下:

$$\begin{aligned} x^2 - 8x + 7 &= x^2 - 8x + 16 - 16 + 7 = (x^2 - 8x + 16) - 9 = (x - 4)^2 - 3^2 = (x - 4 + 3) \cdot (x - 4 - 3) = (x - 1)(x - 7). \end{aligned}$$

小戴同学在仔细研读上述解答过程后, 获得如下结论: $x^2 - 8x + 7 = (x - 4)^2 - 9$, 在代数式 $(x - 4)^2 - 9$ 中, $(x - 4)^2 \geq 0$, 即无论 x 取何值, $(x - 4)^2$ 都大于等于 0, 所以 $(x - 4)^2 - 9 \geq -9$, 则 $x^2 - 8x + 7$ 有最小值, 为 -9 .

(1) 请仿照小季的解答过程, 将代数式 $m^2 - 14m + 24$ 分解因式;

(2) 求代数式 $-m^2 + 12m - 18$ 的最大值.

题组专练

“十字相乘法”分解因式

阅读下面的材料:

将 $x^2 + 2x - 35$ 分解因式, 我们可以按下面的方法解答:

解: ①竖分二次项与常数项:

$$\begin{array}{cc} x & -5 \\ x^2 = x \cdot x, & -35 = (-5) \times (+7). \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} x & +7 \\ x & -5 \\ \hline \Rightarrow 7x - 5x = 2x. \end{array}$$

③横向写出两因式: $x^2 + 2x - 35 = (x - 5)(x + 7)$.

题训练

我们将这种用十字交叉相乘分解因式的方法叫作十字相乘法.

试用上述方法分解因式:

(1) $x^2 + 5x + 4$; (2) $x^2 - 6x - 7$;

(3) $x^2 - 6x + 8$; (4) $2x^2 + x - 6$.

专题训练(十) 因式分解分类训练

► 类型一 提公因式法

1. 把下列各式因式分解:

(1) $4a^3 - 6a^2 - 2a$; (2) $2x(x+y) - 6(x+y)$;

(3) $m(5-m) + 2(m-5)$;

(4) $x^{n+3} + x^{n+1}$;

(5) $3(x+y)(x-y) - (y-x)^2$.

► 类型二 公式法

2. 把下列各式因式分解:

(1) $4x^2 - 49$; (2) $a^2 + 4a + 4$;

(3) $(a-b)^2 - 4b^2$; (4) $3m^2 - 6mn + 3n^2$;

(5) $4 - 12(y-x) + 9(x-y)^2$;

(6) $-2x^2y + 12xy - 18y$;

(7) $2(2-y)x^2 + 8(y-2)$;

(8) $(y^2 - 1)^2 - 6(y^2 - 1) + 9$.

► 类型三 十字相乘法

3. 将多项式 $x^2 + 4x - 12$ 因式分解正确的结果为 ()

- A. $(x+3)(x-4)$ B. $(x+4)(x-3)$
C. $(x+6)(x-2)$ D. $(x+2)(x-6)$

4. 因式分解:

(1) $x^2 + 6x - 7 =$ _____;

(2) $x^2 - 5x - 24 =$ _____;

(3) $a^2 - 2a - 8 =$ _____.

5. 把下列各式因式分解:

(1) $x^2 + 6x + 8$; (2) $x^2 + 2x - 15$;

(3) $m^2 - 7m - 18$; (4) $x^2 - 5xy + 6y^2$.

► 类型四 分组分解法

方法点睛

将一个多项式分组后,提公因式或运用公式进行分解的方法是因式分解中的分组分解法,一般的分组分解法有四种形式,即“2+2”分法、“3+1”分法、“3+2”分法及“3+3”分法.如“2+2”分法: $ax+ay+bx+by=(ax+ay)+(bx+by)=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b)$.

6. 用分组分解法将 $x^2 - xy + 2y - 2x$ 因式分解,下列分组不恰当的是 ()

- A. $(x^2 - 2x) + (2y - xy)$
B. $(x^2 - xy) + (2y - 2x)$
C. $(x^2 + 2y) + (-xy - 2x)$
D. $(x^2 - 2x) - (xy - 2y)$

7. 把 $x^2 - y^2 + 2y - 1$ 因式分解结果正确的是 ()

- A. $(x+y+1)(x-y-1)$
B. $(x+y-1)(x-y+1)$
C. $(x+y-1)(x+y+1)$
D. $(x-y+1)(x+y+1)$

8. 因式分解:

(1) $2x - ay + ax - 2y =$ _____;
(2) $a^3 - a^2b - a + b =$ _____.

9. 把下列各式因式分解:

(1) $2ax - 10ay + 5by - bx$;

(2) $x^2 - y^2 + ax + ay$;

(3) $a^2 - 6ab + 9b^2 - 16$;

(4) $2a + a^2 - 2b - 2ab + b^2$.

► 类型五 先破后立型

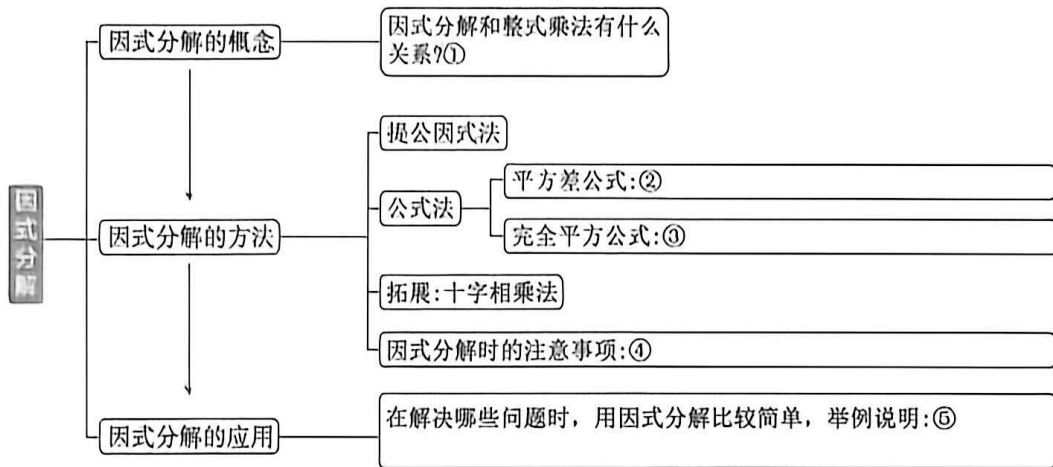
10. 把下列各式因式分解:

(1) $x(x-1) - 3x + 4$;

(2) $(x-2y)^2 + 8xy$;

(3) $(x-2)(x-4) + 1$.

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 因式分解的基本概念

1. 下列从左边到右边的变形是因式分解的是

()

- A. $(3-x)(3+x)=9-x^2$
- B. $m^2-n^2=(m-n)(m+n)$
- C. $(y+1)(y-3)=- (3-y)(y+1)$
- D. $4yz-2y^2z+z=2y(2z-yz)+z$

2. 下列各式中,不能进行因式分解的是 ()

- A. x^2-9
- B. $9x-9$
- C. x^2-6x+9
- D. x^2+9

核心要点二 因式分解的方法

3. 下列因式分解正确的是 ()

- A. $2a^2-4a+2=2(a-1)^2$
- B. $a^2+ab+a=a(a+b)$
- C. $4a^2-b^2=(4a+b)(4a-b)$
- D. $a^3b-ab^3=ab(a-b)^2$

4. 将下列多项式因式分解,结果中不含有因式 $(x-2)$ 的是 ()

- A. x^3-4x^2-12x
- B. $(x-3)^2+2(x-3)+1$
- C. x^2-2x
- D. x^3-4

5. 因式分解:

(1) (2025 西工大附中开学考) $m^2-mm=$ _____:

(2) (2025 咸阳启迪中学模拟) $4a^2-36=$ _____;

(3) (2025 西安长安区期末) $mx^2-2mx+m=$ _____.

6. 把下列各式因式分解:

(1) $32a-2ab^2$; (2) $2x^2+4x+2$;

(3) $(x^2+1)^2-4x^2$.

7. 先因式分解,再求值: $15x^2(y+4)-30x(y+4)$, 其中 $x=2, y=-2$.

核心要点三 因式分解的应用

8. 小强是一位密码编译爱好者,在他的密码手册中,有这样一条信息: $x-y, a-b, 2, x^2+y^2, a, x+y$ 分别对应下列六个字:国、爱、我、美、游、中,现将 $2a(x^2-y^2)-2b(x^2-y^2)$ 因式分解,结果呈现的密码信息可能是 ()
- A. 我爱美 B. 中国游
C. 我爱中国 D. 美我中国
9. 简便计算 $2 \times 202^2 + 4 \times 202 \times 98 + 2 \times 98^2$ 等于 ()
- A. 1800 B. 180000
C. 225000 D. 100000
10. (2025 西安经开区期末) 阅读下列分解因式的过程: $x^2-4y^2-2x+4y=(x^2-4y^2)+(-2x+4y)=(x+2y)(x-2y)-2(x-2y)=(x-2y)(x+2y-2)$. 这种分解因式的方法叫作分组分解法,利用这种方法解决下列问题:
- (1) 分解因式: a^2-4a-b^2+4 ;
- (2) $\triangle ABC$ 三边 a, b, c 满足 $a^2-ab-ac+bc=0$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状.

综合素养提升

11. 在实数范围内分解因式: $4x^2-12=$ _____.
12. (2024 安徽) 数学兴趣小组开展探究活动,研究了“正整数 N 能否表示为 $x^2-y^2(x, y$ 均为自然数)”的问题.

(1) 指导教师将学生的发现进行整理,部分信息如下(n 为正整数):

N	奇数	4 的倍数
表示结果	$1=1^2-0^2$	$4=2^2-0^2$
	$3=2^2-1^2$	$8=3^2-1^2$
	$5=3^2-2^2$	$12=4^2-2^2$
	$7=4^2-3^2$	$16=5^2-3^2$
	$9=5^2-4^2$	$20=6^2-4^2$
	...	...
一般结论	$2n-1=n^2-(n-1)^2$	$4n=$ _____

按上表规律,完成下列问题:

(i) $24=(\text{_____})^2-(\text{_____})^2$;

(ii) $4n=\text{_____}$.

(2) 兴趣小组还猜测:像 $2, 6, 10, 14, \dots$ 这些形如 $4n-2(n$ 为正整数) 的正整数 N 不能表示为 $x^2-y^2(x, y$ 均为自然数). 师生一起研讨,分析过程如下:

假设 $4n-2=x^2-y^2$, 其中 x, y 均为自然数.

分下列三种情形分析:

① 若 x, y 均为偶数, 设 $x=2k, y=2m$, 其中 k, m 均为自然数,

则 $x^2-y^2=(2k)^2-(2m)^2=4(k^2-m^2)$, 为 4 的倍数.

而 $4n-2$ 不是 4 的倍数, 矛盾.

故 x, y 不可能均为偶数.

② 若 x, y 均为奇数, 设 $x=2k+1, y=2m+1$, 其中 k, m 均为自然数,

则 $x^2-y^2=(2k+1)^2-(2m+1)^2=\text{_____}$, 为 4 的倍数.

而 $4n-2$ 不是 4 的倍数, 矛盾.

故 x, y 不可能均为奇数.

③ 若 x, y 一个是奇数一个是偶数, 则 x^2-y^2 为奇数.

而 $4n-2$ 是偶数, 矛盾.

故 x, y 不可能一个是奇数一个是偶数.

由①②③可知, 猜测正确.

阅读以上内容,请在情形②的横线上填写所缺内容.